

ESTIMAÇÃO NÃO-PARAMÊTRICA

Prof. Dr. Ajalmar Rocha

Disciplina: Reconhecimento de Padrões

Programa de Pós-Graduação em Eng. de Telecomunicações (PPGET)
Instituto Federal do Ceará (IFCE)

Abril/2015

- Introdução
- Estimação de Densidade
- Janela de Parzen

Função Densidade de Probabilidade Univariada

- A função densidade de probabilidade $p(a < x < b)$, em que $x \in \mathbb{R}$, tem por definição as seguintes propriedades, a saber:
 - 1 A probabilidade de x estar entre dois pontos a e b é dada por

$$p(a < x < b) = \int_a^b p(x) dx. \quad (1)$$

- 2 A probabilidade $p(x)$ é não-negativa para qualquer valor real x .
- 3 A integral da função de probabilidade é um, ou seja

$$p(-\infty < x < +\infty) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = 1. \quad (2)$$

Função Densidade de Probabilidade Multivariada

- A função densidade de probabilidade $p(\mathbf{x})$ de $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ por definição tem as seguintes propriedades, a saber:

- 1 A probabilidade de $\mathbf{x}$ estar na região R é dada por

$$p(\mathbf{x} \in R) = \int_R p(\mathbf{x}) d\mathbf{x}. \quad (3)$$

- 2 A probabilidade $p(\mathbf{x})$ é não-negativa para qualquer valor real $\mathbf{x} \in R$.
- 3 A integral da função de probabilidade é um, ou seja

$$\int \int \dots \int_{-\infty}^{+\infty} p(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = 1. \quad (4)$$

Estimação de Densidade

- A estimação de densidade é aquela em que se utiliza de um conjunto de n padrões $\{\mathbf{x}_i\}_{i=1}^n$, a fim de se determinar a função de densidade $p(\mathbf{x})$ para qualquer novo padrão $\mathbf{x}$.
- A estimação não-paramétrica é aquela em que não se supõe uma distribuição a priori. Logo, os métodos não-paramétricos são mais gerais que métodos paramétricos, ou seja, aqueles em que se determina uma distribuição a priori (tais como: gaussiana, gamma, etc).
- A idéia básica que suporta muitos dos métodos de estimação da função densidade de probabilidade é muito simples. A técnica mais fundamental tem por base o fato de que a probabilidade $p(\mathbf{x} \in R)$ de um vetor $\mathbf{x}$ estar na região R é dada por

$$\int_R p(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = 1. \quad (5)$$

Estimação de Densidade

- De um ponto de vista, assuma que R é tão pequeno que $p(\mathbf{x})$ não varia muito dentro desta região. Logo, pode-se escrever

$$\begin{aligned} p(\mathbf{x} \in R) &= \int_R p(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \\ p(\mathbf{x} \in R) &\approx p(\mathbf{x}) \int_R d\mathbf{x} \\ p(\mathbf{x} \in R) &\approx p(\mathbf{x}) V \end{aligned} \tag{6}$$

em que V é o “volume” de R .

Estimação de Densidade

- Em outro ponto de vista, suponha que os n padrões $\{\mathbf{x}_i\}_{i=1}^n$ são independentes segundo a função densidade de probabilidade $p(\mathbf{x} \in R)$ e que existem k dos n padrões dentro da região R . Logo, tem-se

$$p(\mathbf{x} \in R) = \frac{k}{n}. \quad (7)$$

- Assim, igualando as equações (6) e (7) chega-se na seguinte estimativa para $p(\mathbf{x})$, a saber:

$$\begin{aligned} p(\mathbf{x})V &= \frac{k}{n} \\ p(\mathbf{x}) &= \frac{k}{nV} \end{aligned} \quad (8)$$

Janela de Parzen

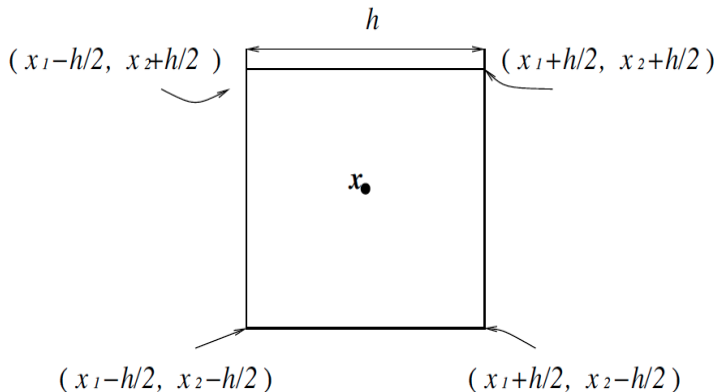
Estimação de densidade por Janela de Parzen

- Considere que R é um hipercubo centrado em $\mathbf{x}$ (pense em um quadrado quando $\mathbb{R}^2$). Sendo h o tamanho da aresta (janela) do hipercubo, então $V = h^2$ quando se tem um quadrado (ou seja, para $p = 2$); $V = h^3$ para um cubo (ou seja, para $p = 3$); e assim sucessivamente.
- Considere ainda a seguinte função

$$\phi\left(\frac{\mathbf{x}_i - \mathbf{x}}{h}\right) = \begin{cases} 1 & \text{se } \frac{|x_{ik} - x_k|}{h} \leq 1/2, \quad k = 1, 2, \dots, p \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

que indica se $\mathbf{x}_i$ está ou não contido no hipercubo centrado em $\mathbf{x}$, com aresta h .

Janela de Parzen



Janela de Parzen

Estimação de densidade por Janela de Parzen

- O número total de k padrões que estão na região R , de um total de n , é dado por

$$k = \sum_{i=1}^n \phi \left(\frac{\mathbf{x}_i - \mathbf{x}}{h} \right). \quad (9)$$

- A estimação da densidade de probabilidade para $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ é dada por

$$\begin{aligned} p(\mathbf{x}) &= \frac{k}{nV} \\ p(\mathbf{x}) &= \frac{1}{n} \frac{1}{h^p} \sum_{i=1}^n \phi \left(\frac{\mathbf{x}_i - \mathbf{x}}{h} \right) \end{aligned} \quad (10)$$

Janela de Parzen

Exemplo no $\mathbb{R}^1$

- Suponha que temos 7 padrões (pontos),
 $D = \{2, 3, 4, 8, 10, 11, 12\}$ e o tamanho da janela é $h = 3$.



- A estimativa de densidade para $x = 1$ é dada por

$$p_{\phi}(1) = \frac{1}{7} \sum_{i=1}^7 \frac{1}{3} \phi\left(\frac{1-x_i}{3}\right) = \frac{1}{21} \left[\phi\left(\frac{1-2}{3}\right) + \phi\left(\frac{1-3}{3}\right) + \phi\left(\frac{1-4}{3}\right) + \dots + \phi\left(\frac{1-12}{3}\right) \right]$$

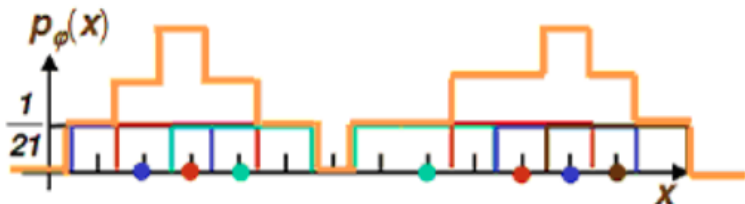
$\left| -\frac{1}{3} \right| \leq 1/2 \quad \left| -\frac{2}{3} \right| > 1/2 \quad |-1| > 1/2 \quad \left| -\frac{11}{3} \right| > 1/2$

$$p_{\phi}(1) = \frac{1}{7} \sum_{i=1}^7 \frac{1}{3} \phi\left(\frac{1-x_i}{3}\right) = \frac{1}{21} [1 + 0 + 0 + \dots + 0] = \frac{1}{21}$$

Janela de Parzen

Exemplo no $\mathbb{R}^1$

- Ao se estimar todas as densidades¹, pode-se visualizar a forma da função.
- Cada padrão (ponto) contribui para o resultado da densidade em x , se x_i estiver perto o bastante de x .



¹As densidades para os pontos contidos no intervalo em que há pontos em x .

Janela de Parzen

Estimação de densidade por Janela de Parzen

- Caso se utilize como janela a função gaussiana

$$\phi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}h} \exp \left\{ \frac{-u^2}{2h^2} \right\} \quad (11)$$

em que $x \in \mathbb{R}^1$, tem-se

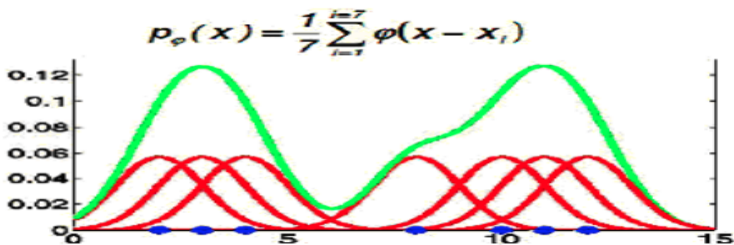
$$p(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}h} \exp \left\{ \frac{-(x_i - x)^2}{2h^2} \right\} \quad (12)$$

em que h auxilia na definição da janela.

- Esta equação é simplesmente a média de n funções gaussianas em que se utiliza cada um dos padrões (neste caso pontos) como centro.

Exemplo1: Janela Gaussiana no $\mathbb{R}^1$

- Reconsidere o problema anterior com 7 padrões (pontos), $D = \{2, 3, 4, 8, 10, 11, 12\}$ e $\sigma = 1$.



Janela de Parzen

Exemplo 2: Janela Gaussiana Exemplo no $\mathbb{R}^1$

- Dado um conjunto com 5 padrões (pontos), $x_1 = 2$, $x_2 = 2.5$, $x_3 = 3$, $x_4 = 1$ e $x_5 = 6$, em que $h = 1$.
- Para o valor de $x = 3$ e considerando os pontos do conjunto de dados, tem-se

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x_1 - x)^2}{2}\right) = 0.2420$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x_2 - x)^2}{2}\right) = 0.3521$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x_3 - x)^2}{2}\right) = 0.3989$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x_4 - x)^2}{2}\right) = 0.0540$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x_5 - x)^2}{2}\right) = 0.0044$$

- Logo, a estimativa da densidade de probabilidade no ponto $x = 3$ é dada por

$$p(x = 3) = (0.2420 + 0.3521 + 0.3989 + 0.0540 + 0.0044)/5 = 0.2103$$

Janela de Parzen

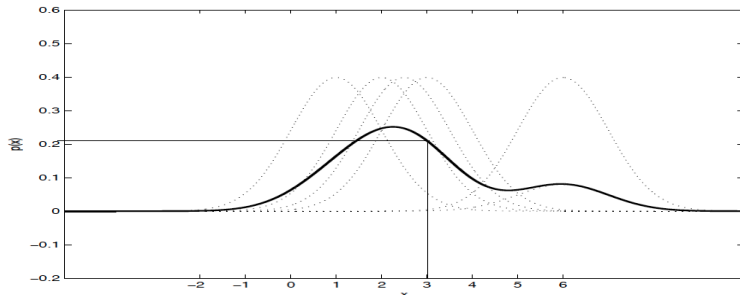


Figure: Gaussianas centradas em cada ponto (linhas tracejadas) e gaussiana resultante como uma média.

Janela de Parzen

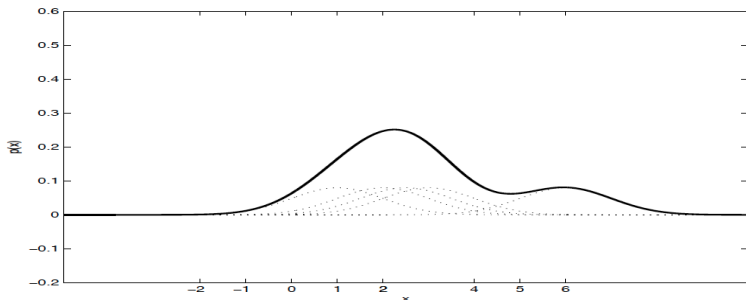


Figure: Gassianas ponderadas centradas em cada ponto (linhas tracejadas) e gaussiana resultante como uma soma.

Janela de Parzen

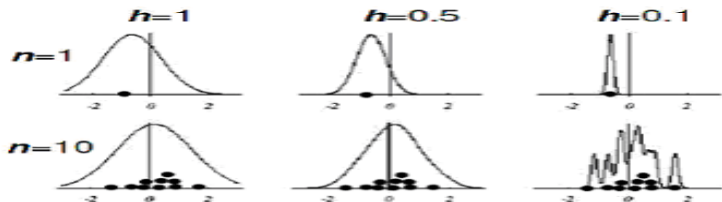


Figure: Poucos padrões e h pequeno.

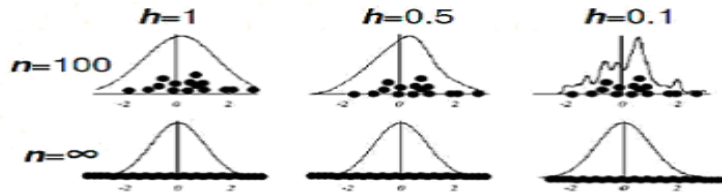


Figure: Muitos padrões e h grande.

OBRIGADO